Физическая нагрузка как эффективное средство оптимизации работоспособности студента вуза

Лубышев Евгений Александрович
кандидат педагогических наук, доцент, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Красильников Арсентий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент, Московский городской педагогический университет

Тимофеева Ольга Владимировна
кандидат педагогических наук, доцент, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Чубанова Гюлнара Рамазановна
кандидат биологических наук, доцент, Московский городской педагогический университет

В данной статье рассматриваются проблемы внедрения умеренных физических нагрузок в режиме дня студентов для эффективного повышения их работоспособности вообще и академической успеваемости в частности. Рассматриваются вопросы влияния физической активности на процессы обучения и воспитания студентов дневных отделений бакалавриата и специалитета. Целью исследования послужил анализ прямых и косвенных связей между удельным количеством физической активности в режиме дня студента и успешностью протекания познавательных процессов, повышением общей успеваемости. Для этого студентов опрашивали о их уровне физической активности и тестировали их когнитивные способности до и после упражнений. Результаты исследования наглядно демонстрируют что регулярные физические нагрузки существенно повышают концентрацию, долговременную и оперативную память, а также академическую успеваемость. В статье даются рекомендации для студентов и образовательных учреждений по включению умеренной физической нагрузки в ежедневный режим труда и отдыха студентов. Полученные выводы подчеркивают необходимость выполнения физических упражнений в учебном процессе для повышения успеваемости и качества жизни студентов. Эти выводы могут быть полезны для разработчиков образовательных программ и учебной политики ВУЗа, направленной на повышение уровня физической активности студентов.
Ключевые слова: физическая нагрузка, учебная работа, бакалавриат, специалитет, высшая школа, когнитивные функции, общая успеваемость студента, здоровый образ жизни, познавательные процессы, анкетирование, психологическое тестирование, возможности концентрации, режим труда и отдыха

Введение. Физическая активность играет важную роль в поддержании здоровья и общего благополучия. Особенно для студентов бакалавриата и специалистов, физическая активность может существенно влиять на память, концентрацию и успеваемость. Однако многие студенты мало двигаются, что отрицательно сказывается на их учебе и самочувствии. Современные исследования показывают, что регулярные физические упражнения улучшают когнитивные способности и академические результаты. Но из-за высокой учебной нагрузки студенты часто забывают об этом. Поэтому важно включать физическую активность в их ежедневный график.

Цель данного исследования — изучить, как физическая активность влияет на учебу студентов. Мы оценили уровень физической активности, проанализировали, как разные виды упражнений влияют на когнитивные функции и успеваемость, и разработали рекомендации для студентов и образовательных учреждений.

Это исследование помогает понять, как физическая активность связана с учебными успехами, и предлагает меры для улучшения образовательного процесса и повышения уровня физической активности среди студентов.

Для проведения данного исследования была выбрана группа студентов бакалавриата и специалистов различных учебных направлений в возрасте от 18 до 25 лет. Общая численность выборки составила 150 человек, из которых 75 студентов бакалавриата и 75 специалистов. Половина выборки (50%) составили юноши, а другая половина (50%) - девушки, что позволяет избежать гендерного перекоса в результатах исследования.

Критериями отбора участников исследования послужили:

- Возраст от 18 до 25 лет
- Статус студента (бакалавриат или специалист)
- Добровольное согласие на участие в исследовании
- Отсутствие медицинских противопоказаний к физической активности

Студенты были выбраны случайным образом и распределены на две группы: *экспериментальную и контрольную*.

Экспериментальная группа включала 75 студентов (37 бакалавров и 38 специалистов), которые принимали участие в разработанных программах физической активности.

Контрольная группа состояла из 75 студентов (38 бакалавров и 37 специалистов), которые в тече-

ние исследуемого периода не изменяли свой обычный уровень физической активности. Все участники исследования заполняли анкеты, включающие вопросы о их уровне физической активности, режиме дня, учебной нагрузке и самочувствии. Также был проведен предварительный тест когнитивных способностей для установления исходных показателей.

Таким образом, выборка исследования представляет собой репрезентативную группу студентов бакалавриата и специалистов, позволяющую провести сравнительный анализ и получить достоверные результаты о влиянии физической активности на учебный труд студентов.

Процедура сбора данных для исследования влияния физической активности на учебный труд студентов бакалавриата и специалистов включала несколько этапов, направленных на всестороннюю оценку уровня физической активности и когнитивных способностей участников.

Построение исследования. Наше исследование проводилось в несколько этапов. Каждый из которых заслуживает краткого описания.

Этап 1: Анкетирование. Анкета была разработана с целью оценки уровня физической активности студентов, их режима дня, учебной нагрузки и самочувствия. Вопросы анкеты включали как количественные (частота и продолжительность физических упражнений), так и качественные аспекты (типы выполняемых упражнений, субъективное ощущение усталости и стресса). Анкета была представлена участникам в электронном виде через онлайн-платформу, что позволило охватить всех студентов независимо от их местоположения и обеспечить удобство заполнения.

Студенты заполняли анкету до начала эксперимента, что позволило собрать исходные данные о их физической активности и общем самочувствии. Все анкеты были анонимными, что обеспечивало честные и откровенные ответы.

Этап 2: Тестирование уровня развития когнитивных способностей. Для оценки уровня развития когнитивных способностей студентов были выбраны стандартизированные тесты на память, концентрацию внимания и скорость реакции. Эти тесты широко используются в психологических исследованиях и обладают высокой надежностью и валидностью.

До начала программы повышения уровня физической активности все участники прошли предварительное тестирование, которое проводилось в учебных аудиториях под наблюдением исследователей. Это позволило установить исходные когнитивные показатели для каждой группы.

Этап 3: Внедрение программы физической активности. Для студентов экспериментальной группы была разработана специальная программа физической активности, включающая аэробные упражнения, силовые тренировки и упражнения на гибкость. Программа длилась 8 недель, занятия проходили три раза в неделю по 45 минут. Участники экспериментальной группы получили подробные инструкции по выполнению упражнений и рекомендации по соблюдению программы. На протяжении 8 недель исследователи регулярно проверяли выполнение программы и фиксировали посещаемость.

По завершении 8-недельной программы участники обеих групп заполнили анкеты, что помогло оценить изменения в их физической активности, самочувствии и учебной нагрузке. Участники прошли тестирование когнитивных способностей, аналогичное тому, что проводилось в начале. Это позволило сравнить изменения в когнитивных показателях до и после программы физической активности.

Помимо этого, были собраны данные об академической успеваемости участников из официальных источников, что помогло оценить влияние физической активности на их учебные достижения. Собранные данные систематизировали и подготовили для статистического анализа. Результаты анкетирования и тестирования когнитивных способностей ввели в специализированные программы для обработки данных, что позволило провести корреляционный анализ и выявить взаимосвязи между физической активностью и когнитивными показателями студентов.

Для анализа данных, собранных в ходе исследования, использовали различные методы математической статистики. Это обеспечило всестороннюю оценку взаимосвязей между физической активностью, когнитивными функциями и академической успеваемостью.

Организация и методы исследования. Данные, собранные с помощью анкет и тестов, были введены в электронные таблицы в программе MS Excel и проверены на наличие ошибок и пропусков. Провели очистку данных, включая проверку на наличие выбросов и аномалий.

Качественные данные из анкет закодировали для дальнейшего количественного анализа.

Описательная статистика. Чтобы получить общее представление о выборке, рассчитали основные статистические показатели: среднее значение, медиана, стандартное отклонение, минимум и максимум для каждого из исследуемых параметров (уровень физической активности, когнитивные функции, академическая успеваемость). Для визуализации распределения данных и выявления тенденций использовали графическое представление, включая гистограммы и диаграммы рассеяния.

Сравнительный анализ. Для полного сравнения показателей между экспериментальной и контрольной группами до и после программы физической активности использовался t-критерий студента для выборок.

Данный метод позволил определить, имеются ли статистически значимые различия между группами.

Парный t-критерий Стьюдента был применен для оценки изменений внутри каждой группы до и после эксперимента.

Корреляционный анализ применялся нами для выявления взаимосвязей между уровнем физической активности и когнитивными функциями, а также между физической активностью и академической успеваемостью, был использован коэффициент корреляции

Пирсона. Этот метод позволил определить силу и направление связей между переменными. Корреляционный анализ также помог выявить потенциальные зависимости между различными видами физической активности (аэробные, силовые, гибкость) и специфическими когнитивными показателями (память, внимание, скорость реакции).

Регрессионный анализ. Множественный регрессионный анализ был проведен для оценки вклада различных факторов физической активности в когнитивные функции и академическую успеваемость. Модель включала независимые переменные (различные формы физической активности) и зависимые переменные (когнитивные показатели, оценки). Регрессионный анализ позволил определить, какие формы физической активности оказывают наибольшее влияние на когнитивные способности и учебные достижения студентов.

Анализ значимости. Для всех статистических тестов был установлен уровень значимости α = 0.05. Это означало, что различия и взаимосвязи считались статистически значимыми, если вероятность ошибки первого рода не превышала 5%. Проверка на соответствие статистических тестов их предположениям (например, нормальность распределения) была проведена с помощью тестов Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова.

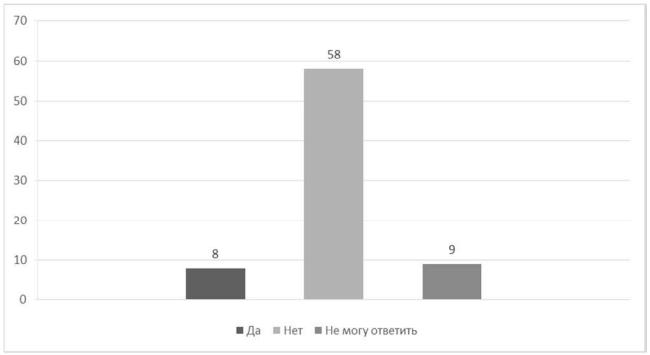


Рис. 1 - Ощущаете ли Вы изменения в общей работоспособности на занятиях ЭДФК (сентябрь 2023 г.)

Результаты исследования. После проведения всех вышеописанных статистических процедур были получены результаты, которые позволили сделать выводы о влиянии физической активности на когнитивные функции и академическую успеваемость студентов. Помимо этого, итоговый анализ включал в себя интерпретацию данных, обсуждение результатов и формулировку рекомендаций для практического применения. Для исследования влияния физической активности на оптимизацию учебного труда студентов бакалавриата и специалистов был разработан экспериментальный дизайн, включающий несколько ключевых этапов и процедур.

Тип исследования. Экспериментальное исследование с использованием контрольной и экспериментальной групп.

Характеристика социологической выборки. Общая численность выборки составила 150 студентов (75 бакалавров и 75 специалистов) в возрасте от 18 до 25 лет. Участники были случайным образом распределены в две группы: экспериментальную и контрольную (по 75 человек в каждой группе).

Характеристика экспериментальной группы. В экспериментальную группу вошли 75 студентов (37 бакалавров и 38 специалистов), которые участвовали в разработанной программе физической активности. - Программа включала аэробные упражнения, силовые тренировки и упражнения на гибкость. Занятия проводились три раза в неделю по 45 минут в течение 8 недель.

Характеристика контрольной группы. Контрольная группа состояла из 75 студентов (38 бакалавров и 37 специалистов), которые продолжали свой обычный уровень физической активности без изменений.

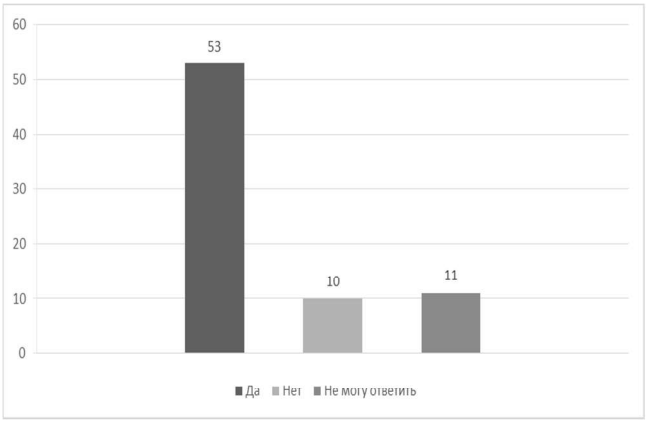


Рис. 2 - Ощущаете ли Вы изменения в общей работоспособности на занятиях ЭДФК? (декабрь 2023 г.)

Структура исследования

1. Предварительное анкетирование и тестирование. Все участники заполнили анкету, оценивающую их уровень физической активности, учебную нагрузку и самочувствие. Проведено тестирование когнитивных способностей, включающее задания на память, концентрацию внимания и скорость реакции. Эти тесты служили для установления исходных когнитивных показателей.

2. Внедрение программы физической активности (экспериментальная группа). Участники экспериментальной группы приступили к программе физической активности. Занятия проводились под наблюдением инструкторов, что обеспечивало корректное выполнение упражнений и соблюдение графика. В течение 8 недель проводился регуляр-

ный мониторинг выполнения программы, фиксировалась посещаемость и соблюдение рекомендаций.

3. Период наблюдения (контрольная группа). Участники контрольной группы продолжали свои обычные занятия без изменений в уровне физической активности. Они не получали специальных инструкций или рекомендаций, связанных с физической активностью.

4. Последующее анкетирование и тестирование. По завершении 8-недельного периода все участники вновь заполнили анкеты и прошли тестирование когнитивных способностей.

Эти данные позволили оценить изменения в уровне физической активности, когнитивных функциях и самочувствии.

5. Сбор данных об академической успеваемости. Были собраны данные об академической успеваемости участников из официальных источников (учебных заведений), что позволило оценить влияние физической активности на учебные достижения.

Статистический анализ

1. Сравнение групп. Использование t-критерия Стьюдента для сравнения средних значений когнитивных показателей и уровней физической активности между экспериментальной и контрольной группами. Парный t-критерий для оценки изменений внутри каждой группы до и после эксперимента.

2. Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции Пирсона для выявления взаимосвязи между уровнем физической активности и когнитивными функциями, а также между физической активностью и академической успеваемостью.

3. Регрессионный анализ. Множественный регрессионный анализ для оценки вклада различных форм физической активности в когнитивные функции и учебные достижения.

Выводы.

1. Результаты статистического анализа позволили сделать выводы о значимости влияния физической активности на когнитивные функции и академическую успеваемость студентов. На основе полученных данных были разработаны рекомендации для интеграции физической активности в образовательный процесс, что может способствовать улучшению учебных достижений и общего благополучия студентов.

2. Для анализа влияния физической активности на когнитивные функции и академическую успеваемость студентов бакалавриата и специалистов были применены различные статистические методы. Основная цель анализа – выявить, как различные формы физической активности (аэробные упражнения, силовые тренировки, упражнения на гибкость) влияют на показатели памяти, концентрации внимания, скорости реакции и академической успеваемости.

3. Результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что физическая активность положительно влияет на когнитивные функции и успеваемость студентов. Особенно заметное влияние оказали аэробные упражнения, что соответствует предыдущим исследованиям, показывающим, что такие упражнения улучшают кровообращение и усиливают когнитивные функции.

Практические рекомендации. Исходя из наших данных, можно рекомендовать студентам регулярно заниматься физической активностью, чтобы улучшить их когнитивные способности и учебные результаты. Образовательным учреждениям стоит разработать программы, включающие обязательные занятия физкультурой, особенно аэробные упражнения и общую физическую активность.

Дисклеймер. В ходе построения нашего исследования мы не учитывали множества других существенных факторов, в той или иной степени влияющих на когнитивные функции, например такие как качество питание, уровень стресса, регулярность режима труда и отдыха, а также некоторые другие виды физической активности. Данные вопросы могут быть рассмотрены в перспективных исследованиях по теме.

Направления перспективных исследований по теме.

1. Влияние длительности программы физической активности. Интересно исследовать, как изменится эффективность влияния физической активности на когнитивные функции при увеличении или уменьшении длительности программы.

2. Роль интенсивности занятий. Следующие исследования могут более подробно рассмотреть влияние интенсивности занятий на когнитивные функции и учебные показатели.

3. Учет других факторов. Важно учитывать другие факторы, такие как питание, стресс и качество сна, и исследовать их взаимодействие с физической активностью на когнитивные функции и успеваемость.

4. Исследование механизмов воздействия. Дальнейшие исследования могут углубиться в изучение механизмов воздействия физической активности на мозговую деятельность и психологические процессы.

5. Сравнение различных видов физической активности. Следующие исследования могут сравнить эффективность различных видов физической активности (аэробные упражнения, силовые тренировки, йога и др.) на когнитивные функции.

6. Исследование влияния на другие возрастные группы. Интересно изучить, как физическая активность влияет на когнитивные функции у студентов других возрастных групп, таких как школьники или взрослые.

7. Учет особенностей. Будущие исследования могут учитывать особенности студентов, такие как уровень физической подготовки и наличие хронических заболеваний, и исследовать их влияние на результаты.

8. Долгосрочные последствия. Интересно изучить долгосрочные последствия регулярной физической активности на когнитивные функции и успеваемость студентов в течение нескольких лет. Дальнейшие исследования в этих областях могут углубить наше понимание влияния физической активности на учебный процесс и помочь разработать эффективные стратегии для оптимизации учебного труда студентов.

Заключение. Проведенное исследование показало, что физическая активность оказывает значительное положительное влияние на когнитивные функции и академическую успеваемость студентов бакалавриата и специалистов. Результаты подчеркивают важность интеграции физических упражнений в образовательный процесс для повышения общего уровня здоровья и учебных достижений студентов.

Литература

16. Adaptation of the training process of highly qualified women's basketball teams based on indicators of competitive intensity and calorie consumption during official games / R. I. Andrianova, V. P. Chicherin, D. V. Fedoseev [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21, No. 4. – P. 1897-1903. – DOI 10.7752/jpes.2021.04240. – EDN GLDBIP.

17. Вифлянцев, Г. М. Диагностика восприимчивости учреждений профессионального образования к новшествам / Г. М. Вифлянцев, А. А. Красильников, Н. В. Цветковская // Современные гуманитарные исследования. – 2010. – № 4(35). – С. 69-72. – EDN NDQPKH.

18. Лимитирующие факторы инвестиционной деятельности спортивной отрасли на примере международных соревнований по футболу в России / А. Д. Дугблей, Е. А. Лубышев, А. В. Титовский, А. А. Красильников // Теория и практика физической культуры. – 2023. – № 4. – С. 6-8. – EDN PJTSHZ.

19. Закиров, Ф. Х. Фитнес-трекеры на уроках физической культуры: примеры и перспективы / Ф. Х. Закиров, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев // Московский экономический журнал. – 2020. – № 4. – С. 63. – DOI 10.24411/2413-046X-2020-10244. – EDN SWIROM.

20. Перспективы использования биомаркеров остеопороза в диагностике и лечении / Ф. Х. Закиров, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, Г. Р. Чубанова // Хирургическая практика. – 2019. – № 1(37). – С. 45-47. – DOI 10.17238/issn2223-2427.2019.1.45-47. – EDN RADDJK.

21. Колоколова, И. В. Анализ показателей физического и функционального состояния молодых баскетболистов на основе информационных технологий в условиях пандемии COVID-19 / И. В. Колоколова, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10(200). – С. 168-171. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. – EDN QFTHOO.

22. Красильников, А. А. Российская фитнес-индустрия в контексте изменений, связанных с пандемией covid-19 / А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, Е. А. Лубышев // Современные вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5, № 2(15). – DOI 10.51871/2588-0500_2021_05_02_18. – EDN WVTTMW.

23. Красильников, А. А. Оптимизация физической подготовки девочек-волейболисток в условиях дополнительного образования / А. А. Красильников, А. С. Шеина, Г. Р. Чубанова // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2023. – № 5. – С. 104-109. – EDN IDMKVD.

24. Лубышева, Г. С. Определяющие изменения образовательной среды в контексте внедрения информационно-компьютерных технологий / Г. С. Лубышева, А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова // Управление образованием: теория и практика. – 2021. – № 1(41). – С. 150-159. – DOI 10.25726/r4005-5641-1967-q. – EDN OCMQKT.

25. Финансовый механизм управления профессиональным спортом / О. В. Литвишко, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, С. А. Сыбачин // Теория и практика физической культуры. – 2021. – № 11. – С. 44-46. – EDN OUHPIF.

26. Лубышев, Е. А. Интенсификация тренировочного процесса молодых баскетболисток на основе дифференцированного подхода к выбору интенсивности соревновательных нагрузок / Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Вестник МГПУ. Серия: Естественные науки. – 2022. – № 2(46). – С. 48-57. – DOI 10.25688/2076-9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.

27. Эффект общеразвивающих упражнений на уроках физической культуры: анализ влияния на функциональное состояние старшеклассников / А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, А. О. Чужинов, И. С. Пастухов // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 96-99. – EDN NBLECQ.

28. Развитие гибкости у детей среднего школьного возраста в условиях дополнительного образования / А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, Р. И. Заппаров, П. А. Кондратьев // Современное профессиональное образование. – 2023. – № 5. – С. 65-70. – EDN LZCUBU.

29. Построение режима рационального питания / Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, О. В. Тимофеева // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 25-28. – EDN BHFGLF.

30. Николаева, Н. И. Соответствие должностей и видов деятельности в профессиональном стандарте "Тренер" квалификационным требованиям отрасли "Физическая культура и спорт" / Н. И. Николаева, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2020. – № 6. – С. 70-73. – EDN BAUDTB.

Physical activity as an effective means of optimizing the performance of a university student

Lubyshev E.A., Krasilnikov A.A., Timofeeva O.V., Chubanova G.R.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

This article discusses the problems of introducing moderate physical activity into students' daily routine to effectively increase their performance in general and academic performance in particular. The issues of the influence of physical activity on the processes of training and education of full-time undergraduate and specialist students are considered. The article provides recommendations for students and educational institutions on including moderate physical activity in the daily work and rest regime of students. The findings highlight the need for physical exercise in the educational process to improve students' academic performance and quality of life. These findings may be useful for developers of educational programs and university educational policies aimed at increasing the level of physical activity of students.

Keywords: physical loadings, education, bachelor course, specialist course, high school, cognitive functions, academic excellence, healthy lifestyle, cognitive processes, questioning, psychological testing, concentration capacity, work-rest schedule.

References

1. Adaptation of the training process of highly qualified women's basketball teams based on indicators of competitive intensity and calorie consumption during official games / R. I. Andrianova, V. P. Chicherin, D. V. Fedoseev [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. - 2021. - Vol. 21, No. 4. - P. 1897-1903. - DOI 10.7752/jpes.2021.04240. - EDN GLDBIP.
2. Viflyantsev, G. M. Diagnostics of the susceptibility of vocational education institutions to innovations / G. M. Viflyantsev, A. A. Krasilnikov, N. V. Tsvetkovskaya // Modern humanitarian studies. - 2010. - No. 4 (35). - P. 69-72. - EDN NDQPKH.
3. Limiting factors of investment activity in the sports industry on the example of international football competitions in Russia / A. D. Dugblei, E. A. Lubyshev, A. V. Titovsky, A. A. Krasilnikov // Theory and practice of physical education. - 2023. - No. 4. - P. 6-8. - EDN PJTSHZ.
4. Zakirov, F. Kh. Fitness trackers in physical education lessons: examples and prospects / F. Kh. Zakirov, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev // Moscow Economic Journal. - 2020. - No. 4. - P. 63. - DOI 10.24411/2413-046X-2020-10244. - EDN SWIROM.
5. Prospects for the use of osteoporosis biomarkers in diagnostics and treatment / F. Kh. Zakirov, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev, G. R. Chubanova // Surgical practice. - 2019. - No. 1 (37). - P. 45-47. - DOI 10.17238 / issn2223-2427.2019.1.45-47. - EDN RADDJK. 6. Kolokolova, I. V. Analysis of indicators of the physical and functional state of young basketball players based on information technology in the context of the COVID-19 pandemic / I. V. Kolokolova, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev // Scientific notes of P. F. Lesgaft University. - 2021. - No. 10 (200). - P. 168-171. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. –EDN QFTHOO.
7. Krasilnikov, A. A. Russian fitness industry in the context of changes associated with the covid-19 pandemic / A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, E. A. Lubyshev // Modern issues of biomedicine. – 2021. – T. 5, No. 2(15). – DOI 10.51871/2588-0500_2021_05_02_18. – EDN WVTTMW.
8. Krasilnikov, A. A. Optimization of physical training of girls volleyball players in the conditions of additional education / A. A. Krasilnikov, A. S. Sheina, G. R. Chubanova // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research. - 2023. - No. 5. - P. 104-109. - EDN IDMKVD.
9. Lubysheva, G. S. Defining changes in the educational environment in the context of the introduction of information and computer technologies / G. S. Lubysheva, A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova // Education management: theory and practice. - 2021. - No. 1 (41). - P. 150-159. - DOI 10.25726 / r4005-5641-1967-q. - EDN OCMQKT.
10. Financial mechanism for managing professional sports / O. V. Litvishko, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, S. A. Sybachin // Theory and practice of physical education. – 2021. – No. 11. – P. 44-46. – EDN OUHPIF.
11. Lubyshev, EA Intensification of the training process of young female basketball players based on a differentiated approach to the choice of the intensity of competitive loads / EA Lubyshev, AA Krasilnikov // Bulletin of Moscow State Pedagogical Univ. Series: Natural Sciences. – 2022. – No. 2(46). – P. 48-57. – DOI 10.25688/2076-9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.
12. The effect of general developmental exercises in physical education lessons: analysis of the impact on the functional state of high school students / AA Krasilnikov, EA Lubyshev, AO Chuzhinov, I. S. Pastukhov // Modern professional education. – 2024. – No. 2. – P. 96-99. – EDN NBLECQ.
13. Development of flexibility in children of middle school age in the context of additional education / A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev, R. I. Zapparov, P. A. Kondratyev // Modern professional education. – 2023. – No. 5. – P. 65-70. – EDN LZCUBU.
14. Construction of a rational nutrition regimen / E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, O. V. Timofeeva // Modern professional education. – 2024. – No. 2. – P. 25-28. – EDN BHFGLF.
15. Nikolaeva, N. I. Correspondence of positions and types of activities in the professional standard "Trainer" to the qualification requirements of the industry "Physical Culture and Sports" / N. I. Nikolaeva, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov // Physical Culture: upbringing, education, training. - 2020. - No. 6. - P. 70-73. - EDN BAUDTB.